

Workshop 7: Responsive Layout with Bootstrap and Tailwind

เป้าหมาย

Workshop นี้ให้นักศึกษาฝึกสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ที่สามารถปรับ Layout ตามขนาดหน้าจอ โดยใช้

- Mobile First
- Bootstrap Grid
- Bootstrap Utilities และ Components
- Tailwind CSS Utility Classes
- Responsive Prefixes
- Flex และ Grid

นักศึกษาต้องสร้างไฟล์ทั้งหมด 3 ไฟล์

1. bootstrap-cards.html
2. tailwind-products.html
3. responsive-page.html

งานที่ 1 — Bootstrap Responsive Cards

ชื่อไฟล์: bootstrap-cards.html

สร้างเว็บไซต์แสดงสินค้า 3 รายการ โดยใช้ Bootstrap Layout ต้องมีพฤติกรรมดังนี้

- หน้าจอขนาดเล็ก แสดง 1 Card ต่อแถว
- หน้าจอขนาดกลางขึ้นไป แสดง 3 Cards ต่อแถว
- ใช้ Bootstrap Card Component

Step 1 — เชื่อมต่อ Bootstrap

เพิ่ม Bootstrap CSS ภายใน <head>

```
<link
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet">
```

Step 2 — สร้าง Container และ Row

```
<div class="container py-4">

  <h1 class="text-center mb-4">
    Our Products
  </h1>

  <div class="row g-4">

  </div>

</div>
```

Bootstrap ใช้ระบบ Grid จำนวน **12 Columns**
โดย Class

`col-12 col-md-4`

หมายถึง

- Mobile ใช้พื้นที่ 12 Columns
- Medium ขึ้นไป ใช้พื้นที่ 4 Columns

ดังนั้นหน้าจอขนาดกลางขึ้นไป จะแสดงได้ 3 Cards ต่อแถว

Step 3 — สร้าง Card

```
<div class="col-12 col-md-4">

  <div class="card h-100">

<div class="card-body">

    <h5 class="card-title">
        Product 1
    </h5>

    <p class="card-text">
        Product description
    </p>

    <button class="btn btn-primary">
        View Product
    </button>

</div>

</div>

</div>
```

ให้นักศึกษาสร้าง Card จำนวน 3 Cards

สิ่งที่ต้องใช้

- container
- row
- col-12
- col-md-4
- card
- btn
- Bootstrap Utilities

งานที่ 2 — Tailwind Responsive Product Grid

ชื่อไฟล์: tailwind-products.html

สร้างหน้า Product Grid ด้วย Tailwind CSS

โดยให้ Layout ปรับตามขนาดหน้าจอดังนี้

- Mobile: 1 Column
- Medium: 2 Columns
- Large: 4 Columns

Step 1 — เชื่อมต่อ Tailwind

เพิ่มภายใน <head>

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4">
</script>
```

Step 2 — สร้าง Wrapper

```
<section class="max-w-6xl mx-auto p-6">

  <h1 class="text-3xl font-bold text-center mb-6">
    Product Gallery
  </h1>

</section>
```

Step 3 — สร้าง Responsive Grid

```
<div class="
  grid
  grid-cols-1
  md:grid-cols-2
  lg:grid-cols-4
  gap-6
">
</div>
```

ความหมายคือ

- `grid-cols-1` = Mobile แสดง 1 Column
- `md:grid-cols-2` = Medium แสดง 2 Columns
- `lg:grid-cols-4` = Large แสดง 4 Columns

สร้าง Product Card

ตัวอย่าง

```
<div class="
  rounded-2xl
  bg-white
  p-4
  shadow-md
">

  <h2 class="text-xl font-semibold mt-3">
    Product 1
  </h2>

  <p class="text-gray-600">
    Product description
  </p>

</div>
```

ให้นักศึกษาสร้าง Product Card อย่างน้อย 4 Cards

Responsive Text

เพิ่มข้อความ

```
<p class="text-center md:text-left">
  Responsive Product Gallery
</p>
```

สังเกตว่า

- Mobile จัดข้อความกึ่งกลาง

- Medium ขึ้นไป จัดข้อความชิดซ้าย

สิ่งที่ต้องใช้

- Tailwind Utility Classes
- `grid`
- `grid-cols-1`
- `md:grid-cols-2`
- `lg:grid-cols-4`
- `gap`
- Responsive Prefixes

งานที่ 3 — Responsive Web Page

ชื่อไฟล์: responsive-page.html

ให้นักศึกษาสร้างเว็บไซต์หนึ่งหน้า โดยเลือกใช้

Bootstrap หรือ Tailwind CSS

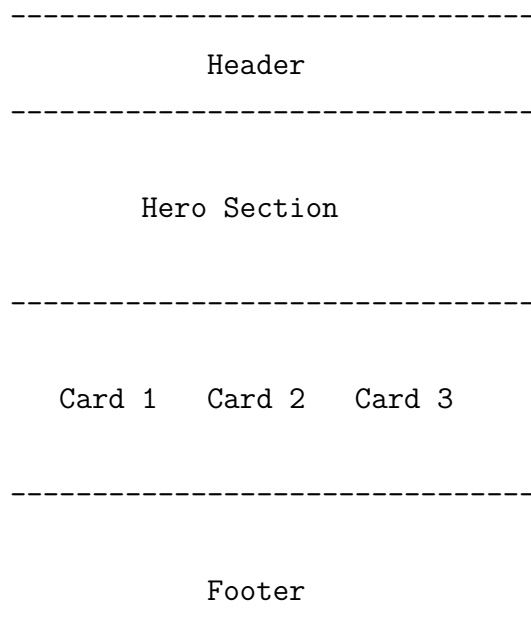
เว็บไซต์ต้องประกอบด้วย

1. Header
2. Hero Section
3. Content Cards
4. Footer

และต้องสามารถแสดงผลได้เหมาะสมทั้งบน

- Mobile
- Tablet
- Desktop

ตัวอย่างโครงสร้าง



กรณีเลือก Bootstrap

ควรใช้ Class อย่างน้อย

```
container
row
col-12
col-md-6
col-lg-4
d-flex
text-center
btn
card
```

ตัวอย่าง Responsive Grid

```
<div class="row g-4">

  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
    ...
  </div>

</div>
```

กรณีเลือก Tailwind

ควรใช้ Class อย่างน้อย

```
grid
grid-cols-1
md:grid-cols-2
lg:grid-cols-3
flex
gap-4
p-4
text-center
```

ตัวอย่าง Responsive Grid

```
<div class="
  grid
  grid-cols-1
  md:grid-cols-2
  lg:grid-cols-3
  gap-4
```

```
">  
</div>
```

ทดสอบ Responsive

เปิด Developer Tools

F12

จากนั้นเปิด Device Toolbar และทดสอบอย่างน้อย 3 ขนาดหน้าจอ

1. Mobile
2. Tablet
3. Desktop

ตรวจสอบว่า

- ไม่มี Content ล้นออกจากหน้าจอ
- ตัวอักษรสามารถอ่านได้
- Card ปรับจำนวน Column ได้
- รูปภาพปรับขนาดตาม Layout
- Navigation และปุ่มสามารถใช้งานได้

Checklist ก่อนส่งงาน

1. Bootstrap Responsive Cards

- ☐ มีไฟล์ bootstrap-cards.html
- ☐ เชื่อมต่อ Bootstrap
- ☐ ใช้ container
- ☐ ใช้ row
- ☐ ใช้ Bootstrap Grid
- ☐ มี Card อย่างน้อย 3 Cards
- ☐ Mobile แสดง 1 Card ต่อแถว
- ☐ Medium ขึ้นไปแสดง 3 Cards ต่อแถว

2. Tailwind Responsive Product Grid

- ☐ มีไฟล์ tailwind-products.html
- ☐ เชื่อมต่อ Tailwind CSS
- ☐ ใช้ grid
- ☐ ใช้ grid-cols-1
- ☐ ใช้ md:grid-cols-2
- ☐ ใช้ lg:grid-cols-4
- ☐ มี Product Card อย่างน้อย 4 Cards
- ☐ Layout เปลี่ยนตามขนาดหน้าจอได้

3. Responsive Web Page

- ☐ มีไฟล์ responsive-page.html
- ☐ มี Header
- ☐ มี Hero Section
- ☐ มี Content Cards
- ☐ มี Footer

- ☐ ใช้ Bootstrap หรือ Tailwind
- ☐ รองรับ Mobile
- ☐ รองรับ Tablet
- ☐ รองรับ Desktop

งานที่นักศึกษาต้องส่ง

ส่งไฟล์ทั้งหมด

1. bootstrap-cards.html
2. tailwind-products.html
3. responsive-page.html

ทุกไฟล์ต้องสามารถเปิดใช้งานผ่าน Web Browser ได้จริง

Mobile First → Grid/Flex → Bootstrap/Tailwind → Responsive Website